

호흡상피의 조직학적 구조와 기능

역대 기출문제 | 2025, 2023, 2022, 2021, 2017년 | 총 10문제

2025년 Q10 [황일선] 호흡상피의 조직학적 구조와 기능

Q10. 10. 다음 중 혈액-가스 장벽을 형성하는 것을 모두 고르시오 (3개)

- 1) 제1형 폐포세포의 사이질
- 2) 폐포 상피와 모세혈관 내피의 융합된 기저막
- 3) 폐포 대식세포
- 4) H형 폐포세포의 핵
- 5) 모세혈관 내피의 사이질

정답: 1)

해설

야마 - 호흡기 1차 2021 46번, 2020 10번(이재호교수님) 변형

혈액-가스 장벽은 Type I 폐포세포의 세포

질, 모세혈관 내피 세포질(혈액 쪽 장벽

구성 요소), 그리고 이들이 융합된 기저막

으로 구성됩니다.

H형(Type II) 폐포세포는 surfactant 분비와

폐포상피 재생을 담당하며 가스교환 장벽

을 구성하지 않습니다.

폐포큰포식세포는 폐포상피에 느슨하게 붙어있거나 폐포 공간에 자유롭게 떠 있

으므로 장벽 구성요소가 아닙니다.

2025년 Q11 [황일선] 호흡상피의 조직학적 구조와 기능

Q11. 11. Type2 폐포세포에 대한 설명으로 옳은 것은?

- 1) surfactant를 합성한다.
- 2) 복구에 기여하지 않는다.
- 3) 폐포 상피의 대부분을 구성한다.
- 2) Type 2 폐포세포는 손상된 폐포 상피를 재생하여 복구에 기여합니다. Type 1 폐포세포 손상 시 Type 2 폐포세포가 Type 1 폐포세포로 분화할 수 있습니다.
- 3) Type 1 폐포세포가 폐포 상피의 대부분을 구성합니다.

정답: 1)

해설

- 1) Surfactant 합성은 Type 2 폐포세포의 가장 대표적인 기능입니다. Surfactant는 표면장력을 감소시켜 폐포 허탈을 방지합니다.
- 2) Type 2 폐포세포는 손상된 폐포 상피를 재생하여 복구에 기여합니다. Type 1 폐포세포 손상 시 Type 2 폐포세포가 Type 1 폐포세포로 분화할 수 있습니다.
- 3) Type 1 폐포세포가 폐포 상피의 대부분을 구성합니다.

2023년 Q7 [황일선] 호흡기의 구조와 기능

Q7. 7. 폐포벽을 구성하는 폐포 모세혈관과 폐포강의 미세구조에 관한 설명이다. 맞는 것은?

- 1) 폐포벽을 관류하는 모세혈관의 내면을 덮고 있는 세포는 제1형 폐포세포이다.
- 2) 폐포 상피세포는 폐포 내면을 덮고 있으며, 납작하고 원판처럼 생긴 세포가 제2형 폐포세포이다.
- 3) 제1형 폐포세포는 폐 표면활성물질을 생산하여 오스뮴친화 판모양소체 내에 저장한다.
- 4) 제1형 폐포세포가 파괴되면, 제2형 폐포세포가 복구에 관여한다.
- 5) 폐포 큰포식세포는 폐포 상피세포에 붙어 있으며, 폐포 공간에 떠 있을 수는 없다
- 1) 야마와 동일합니다
- 2) 야마와 동일합니다
- 3) 야마와 동일합니다
- 4) 옳은 선지입니다.
- 5) 폐포 큰포식세포는 폐포 상피세포에 붙어있거나, 폐포 공간에 자유롭게 떠 있습니다

정답: 4

해설

2022 호흡기 1차 55번 문제 선지 변형입니다. 황일선 교수님은 수업시간 형성평가 문제를 변형해서 출제하시기에 형성평가를 모두 저장하고 풀이를 정확히 필기하여 공부하시기 바랍니다. 그리고 병리학 교재에서 문장 그대로 가져오기도 하시니 교재도 꼼꼼히 읽으시길 권합니다.

- 1) 야마와 동일합니다
- 2) 야마와 동일합니다
- 3) 야마와 동일합니다
- 4) 옳은 선지입니다.
- 5) 폐포 큰포식세포는 폐포 상피세포에 붙어있거나, 폐포 공간에 자유롭게 떠 있습니다

2023년 Q8 [황일선] 호흡기의 구조와 기능

Q8. 8. 호흡기의 청정작용에 관한 설명이다. 틀린 것은?

- 1) 비강의 후벽에 부착되는 먼지는 코인두까지 운반되고, 그곳에서 삼키게 된다.
 - 2) 기관과 기관지의 청정작용은 점액섬모 운동으로 이루어지며, 결국 삼키거나 아래로 배출된다.
 - 3) 고형성 먼지가 폐포 내에 도달하면 폐포 큰포식세포가 이들을 탐식하여 소화하며, 세기관지를 통해 밖으로 운반되기도 한다.
 - 4) 폐포에 들어온 먼지는 대부분 림프관 내로 들어가거나 정맥으로 바로 흡수되기도 한다.
 - 5) 폐포 내에 주로 유입되는 먼지의 크기는 $1\sim 5\mu\text{m}$ 정도이다
- 1) 야마와 동일합니다
 - 2) 야마와 동일합니다
 - 3) 옳은 선지입니다.
 - 4) 폐포에 들어온 먼지는 폐포벽 사이질로 이동하거나 림프관 내로 들어가기도 합니다. 정맥으로 바로 흡수된다는 선지는 틀렸습니다.
 - 5) 야마와 동일합니다

정답: 4

해설

2022 호흡기 1차 56번 문제 선지 변형입니다. 황일선 교수님은 수업시간 형성평가 문제를 변형해서 출제하시기에 형성평가를 모두 저장하고 풀이를 정확히 필기하여 공부하시기 바랍니다. 그리고 병리학 교재에서 문장 그대로 가져오기도 하시니 교재도 꼼꼼히 읽으시길 권합니다.

- 1) 야마와 동일합니다
- 2) 야마와 동일합니다
- 3) 옳은 선지입니다.
- 4) 폐포에 들어온 먼지는 폐포벽 사이질로 이동하거나 림프관 내로 들어가기도 합니다. 정맥으로 바로 흡수된다는 선지는 틀렸습니다.
- 5) 야마와 동일합니다

2022년 Q55 [황일선 교수님] 호흡기의 구조와 기능

Q55. 55. 폐포벽을 구성하는 폐포 모세혈관과 폐포강의 미세구조에 관한 설명이다. 맞는 것은?

- 1) 폐포벽을 관류하는 모세혈관의 내면을 덮고 있는 세포는 제1형 폐포세포이다.
- 2) 폐포 상피세포는 폐포 내면을 덮고 있으며, 납작하고 원판처럼 생긴 세포가 제2형 폐포세포 이다.
- 3) 제1형 폐포세포는 폐 표면활성물질을 생산하여 오스뮴친화 판모양소체 내에 저장한다.
- 4) 제1형 폐포세포가 파괴되면, 복구가 일어나지 못한다.
- 5) 폐포 큰포식세포는 폐포 상피세포에 느슨하게 붙어 있거나 폐포 공간에 자유롭게 떠 있다.
- 3) 제2형 폐포세포가 surfactant를 분비한다.
- 4) 제1형 폐포세포가 파괴되면 제2형 폐포세포에 의해 복구된다.

정답: 5

해설

- 2) 납작하고 원판처럼 생긴 세포는 제1형 폐포세포이다.
- 3) 제2형 폐포세포가 surfactant를 분비한다.
- 4) 제1형 폐포세포가 파괴되면 제2형 폐포세포에 의해 복구된다.

2022년 Q56 [황일선 교수님] 호흡기의 구조와 기능

Q56. 56. 호흡기의 청정작용에 관한 설명이다. 틀린 것은?

- 1) 비강의 후벽에 부착되는 먼지는 코인두까지 운반되고, 그곳에서 삼키게 된다.
- 2) 기관과 기관지의 청정작용은 점액섬모 운동으로 이루어지며, 결국 삼키거나 아래로 배출된다.
- 3) 고형성 먼지가 폐포 내에 도달하면 폐포 큰포식세포가 이들을 탐식하여 소화하며, 세기관지를 통해 밖으로 운반하지는 않는다.
- 4) 폐포에 들어온 먼지는 폐포벽 사이질로 이동하거나 림프관 내로 들어가기도 한다.
- 5) 폐포 내에 주로 유입되는 먼지의 크기는 1~5 μ m 정도이다.

정답: 3

해설

- 3) 폐포 큰포식세포가 소화한 후 세기관지를 통해 밖으로 운반된다.

2021년 Q43 [이재호] 호흡조직

Q43. 실험실에서 냄새가 심한 독극물을 다루었고, 30년간 흡연을 해온 이교수가 기침이 심해져 병원에 왔다. 진단결과 호흡상피의 이행(metaplasia)이 보였다. 이때 주로 호흡상피는 어떻게 변하는가?

- 1) 섬모가 길어진다.
- 2) 중층편평상피로 전환된다.
- 3) 단층원주상피로 전환된다.
- 4) 단층편평상피로 전환된다.
- 5) 상피의 형태학적 변화는 없다.

정답: 2

해설

¥ 2020년 호흡기 1차 7번

지속적인 흡연이나 공업 대기오염에 의한 만성적인 독소 축적은 호흡상피에 영향을 미쳐 상피의 편평상피화생(squamous metaplasia)가 발생합니다. 즉, 거짓 중층섬모원주상피(호흡상피)에서 중층편평상피로의 전환이 일어납니다. (조직학 교과서 p.348 참고)

2021년 Q44 [이재호] 호흡조직

Q44. clara cell 혹은 곤봉세포(club cell)은 어디에서부터 처음 보이는가?

- 1) 기관
- 2) 기관지
- 3) 종말세기관지
- 4) 호흡세기관지
- 5) 허파파리

정답: 3

해설

¥ 2020년 호흡기 1차 8번(선지 변형)

클라라세포가 처음 나타나는 곳은 세기관지입니다. 다만, 보기에 세기관지가 없기 때문에 다음 단계에 해당하는 종말 세기관지가 답이 될 수 있습니다.

(조직학 교과서 p.354 표 참고)

2021년 Q45 [이재호] 호흡조직

Q45. 다음 중 후두에서 관찰할 수 있는 상피를 짝지은 것은?

- 1) 중층평편상피, 단층평편상피
- 2) 중층평편상피, 단층입방상피
- 3) 단층평편상피, 거짓중층상피
- 4) 거짓중층상피, 중층평편상피
- 5) 단층입방상피, 단층평편상피

정답: 4

해설

후두표면에는 중층평편상피와 거짓중층원주상피(호흡상피)가 둘 다 존재하고 있으며 여러 지점에서 상피가 바뀌는 순간이 존재한다. (조직학 교과서 p.351 참고)

2017년 Q1 [배재훈 교수님] 호흡생리학

Q1. 미숙아는 폐포표면활성물질(pulmonary surfactant)의 부족이 생길 수 있다. 이 물질이 없으면 호식(expiration) 말기에 많은 폐포가 허탈(alveolar collapse)되어 호흡 부전으로 진행된다. 정상 신생아와 비교했을 때, 이런 미숙아들은 다음에 제시한 요소들에 어떤 변화가 생길 수 있는가?

폐포의 표면장력 폐용압을

- ① 감소 감소
- ② 감소 증가
- ③ 감소 변화 없음
- ④ 증가 감소
- ⑤ 증가 증가

정답:

해설

쉬운 문제지만 '용압률=유순도=compliance'가 헛갈려서 나름
오답률이 높은 문제였습니다.